កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
- **ពន្យល់ពីទម្រង់៖** ប្រាប់ពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ូឌុល r និងអាគុយម៉ង់ θ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
- **បំប្លែងទម្រង់៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងអាចបំប្លែងពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមកទម្រង់ពីជគណិតវិញ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់រង្វាស់មុំ (រ៉ាដ្យង់ ឬដឺក្រេ) ការបូកដកមុំ និងការគណនាតម្លៃត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីជៀសវាងកំហុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (៣នាទី)		
គ្រូសួរ -រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច ក. $z_1=-4+4i$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$	$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$ $\arg z_1=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+2^2}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4$ $\arg z_2=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ \ ,\ \ k\in\mathbb{Z}$	-សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **3. <u>ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច</u>** **ឧទាហរណ៍** ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}\Rightarrow a=r\cos\varphi$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}\Rightarrow b=r\sin\varphi$ គេបាន $z=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច។	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត	ជាទូទៅ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** បម្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z=-4+4i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ **ដំណោះស្រាយ** $r=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{4^2\times2}=4\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{-4}{4\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\frac{3\pi}{4}$ ដូចនេះ $z=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ក្នុងការអនុវត្តអាចសរសេរ៖ $z=-4+4i$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$	-សិស្សកំណត់ដំណើរនៃការសរសេរ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	**ប្រតិបត្តិ**: សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចៈ ក. $z=-2$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ ដំណោះស្រាយ ក. $z_1=-2$ $=2(-1+0)$ $=2(\cos\pi+i\sin\pi)$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ $=2\left(\sqrt{3}+i\right)$ $=4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right)$ $=4\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$	លទ្ធផលពិភាក្សាក្រុម សិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
-តើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ដូចម្តេច? **ពង្រីកចំណេះដឹង៖** សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	-ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ - ចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ $=2\left(\cos\frac{7\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$	-សិស្សឆ្លើយ៖
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមៈ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i\sqrt{3}$ ឃ. $z=2\sqrt{3}-2i$	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប

ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា **ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** គឺ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

ដែលក្នុងនោះ៖

- $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ហៅថា **ម៉ូឌុល** ($r>0$)
- θ ហៅថា **អាគុយម៉ង់** ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$

២. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមពីទម្រង់ពីជគណិត ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ (z=a+bi)	គណនា r និង θ	ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ z=r(cosθ+isinθ)
ក. $z=1+i$	$r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ $\theta=\frac{\pi}{4}$	$z=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$
ខ. $z=1-i\sqrt{3}$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
គ. $z=-2+2i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
ឃ. $z=-1-i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
ង. $z=\sqrt{3}+i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....

លំហាត់ទី២៖ ករណីពិសេស (ចំណុចនៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ) ចូរសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

1. $z=3 \Rightarrow z=$.....
2. $z=-5 \Rightarrow z=$.....
3. $z=2i \Rightarrow z=$.....
4. $z=-i \Rightarrow z=$.....

លំហាត់ទី៣៖ ចូរសរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ វិញ៖

- $z=4(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....